哈尔滨工业大学（威海）物理化学 x 回忆版

考试时间：120 分钟

Donor:2773 的超新星

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 已知在 373K 时液体 A、B 的饱和蒸气压分别为 66.66 kPa，101.325kPa。设 A 和 B 构成理想液体混合物。则当 A 在溶液中的物质的量分数为 0.5 时，气相中 A 的物质的量分数为 ()

   A. 0.2　　B.0.3　　C.0.397　　D.0.603

2. 一个真空容器中放入过量的 $NH_4I(s)$ 及 $NH_4Cl(s)$ 并发生分解反应：$NH_4I(s)=NH_3(g)+HI(g), NH_4Cl(s)=NH_3(g)+HCl(g)$, 此平衡体系的相数、独立组分数、自由度为 ()

   A. 3,2,2　　B.3,2,1　　C.3,1,2　　D.3,3,2

3. 水蒸气蒸馏通常适用于某有机物与水组成的 ()

   A. 完全互溶双液系　　B. 互不相溶双液系

   C. 部分互溶双液系　　D. 所有双液系

4. 反应 $2\,NO+O_2=2\,NO_2$ 为放热反应。当反应达到平衡以后，若使平衡向正反应方向移动，应该 ()

   A. 升温加压　　B. 升温降压　　C. 降温升压　　D. 降温降压

5. 将一根毛细管插入水中，水面上升 5cm，在 3cm 处截断，这时毛细管上端 ()

   A. 水从上端溢出　　B. 水面呈凸形

   C. 水面为凹面弯月形　　D. 水面呈水平

6. 空气中有一肥皂泡，半径为 R，表面张力为 γ, 则泡的附加压力为 ()

   A. $2\gamma/R$　　B.$4\gamma/R$　　C.γ/R　　D.$\gamma/2R$

7. 用氯化钠与硝酸银制备氯化银胶体，硝酸银过量，则下列物质中对该胶体聚沉能力最强的是 ()

A. NaCl　　B.Na_2SO_4　　C.$MgSO_4$　　D.$MgCl_2$

8. 有两种状态的水：$H_2O(273.15K, 2p^\theta, l)$,$H_2O(273.15K, 2p^\theta, s)$, 化学势分别是 μ_A,μ_B, 则化学势大小关系为 ()

A. $\mu_A > \mu_B$　　B.$\mu_A = \mu_B$　　C.$\mu_A < \mu_B$　　D. 不确定

9. 442°C 氧化银的分解压为 20933kPa，则反应$Ag_2O = 2\,Ag + \frac{1}{2}O_2$ 的标准摩尔吉布斯自由能变为 ()

A. -15.89kJ/mol　　B.15.89kJ/mol　　C.-9.82kJ/mol　　D.9.82kJ/mol

10. 下列有关丁达尔效应的表述，正确的是 ()

A. 散射光强与波长的三次方成反比　　B. 粒子的尺寸须大于光波长

C. 粗分散体系能发生丁达尔效应　　D. 雾灯用红光是因为它穿透性强

二、简答题（每空 5 分，共 10 分）

1. 自由液滴为何呈球形？

2. 现用氯化钠与硝酸银制备氯化银胶体，其中硝酸银过量，求形成的胶体结构，胶体在电场中的运动方向？

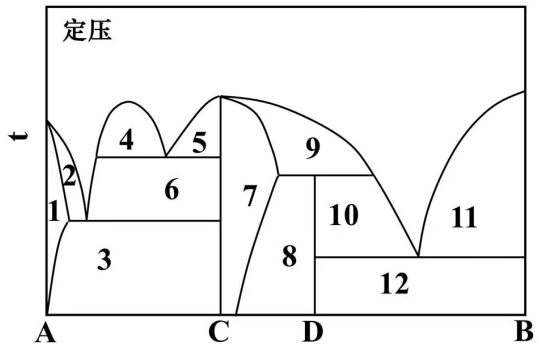
三、计算与相图解析题（每题 15 分，共 60 分）

1. 已知在 373.15K 下，CCl_4 和$SnCl_4$ 的饱和蒸汽压分别为 $1.933 \times 10^5 Pa, 0.666 \times 10^5 Pa$，两种液体可以任意比例构成理想液态混合物。现有两者某一比例的液态混合物在 $1.013 \times 10^5 Pa$ 的外压和 373.15K 下沸腾。

(a) 两者在液相的组成情况？

(b) 沸腾时产生的第一个气泡中两种物质的组成情况？

2. 某二组分低共熔相图如上



(a) 各相区的稳定相与自由度？

(b) 图中四条三相线的组成？

(c) 图中 C、D 是稳定化合物还是不稳定化合物？

3. 800K，100kPa，A(g) + B(g)=C(g)(A 为乙苯)，K_p^θ=0.05，计算

(a) 平衡时乙苯解离度 α

(b) 在原料中增加水蒸气，使乙苯和水蒸气摩尔比为 1:9，总压不变，求 α。

4. 已知水的表面张力与温度的关系式为 $\gamma = (75.64 - 0.00495T/K) \times 10^{-3} N \cdot m^{-1}$。在 283K 时，可逆地使一定量的纯水的表面积增加 0.01 m^2（设体积不变），求系统的如下各量：ΔU, ΔH, ΔS, ΔA, ΔG，Q 和 W